



دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد درس: استاد حسن پور

ترم 4042

پروژه پایانی

بانک نوشیروانی

در آکادمیک‌های پیشرو جهان، دانش تنها به تدریس محدود نمی‌شود؛ بلکه نیازمند زیرساخت‌هایی است که بتوان محیط‌های پژوهشی و نوآوری را مدیریت و پشتیبانی کرد. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، همواره به عنوان یکی از قطب‌های علمی و فنی کشور شناخته می‌شود (رنک یک)، اما برای حفظ و توسعه این جایگاه، نیاز به یک بازنگری اساسی در مدیریت منابع مالی و اداری احساس می‌شد.

مدتی پیش، هیئت رئیسه دانشگاه در جلسات متعدد بررسی‌های دقیقی روی چالش‌های موجود انجام دادند. آن‌ها دریافتند که با وجود دانشجویان جویای علم و پروژه‌های تحقیقاتی متعدد و سابمیت مقالات به صورت گسترده، نبود یک سیستم یکپارچه و مدرن بانکی، باعث ایجاد گلوگاه‌هایی در تخصیص بودجه، پرداخت‌های دستیاران آموزشی و مدیریت کمک‌هزینه‌های جا و غذا دانشجویی شده است.

سنتی بودن فرآیندها، حجم بالای کاغذبازی‌های اداری و همچنین نیاز امنیتی بالا برای حفظ اطلاعات حسابداری استادان و دانشجویان، موجب شد تا ریاست دانشگاه دستور تاسیس یک نهاد مالی پیشرو و مستقل تحت عنوان «بانک نوشیروانی» را صادر کند.

پیام ریاست دانشگاه:

بانک نوشیروانی تاسیس شد تا ریل گذاری میان علم و صنعت ایجاد شود. هدف ما تنها نگهداری پول نیست، بلکه مدیریت دارایی‌های معنوی و مالی نسل آینده‌سازان این مرز و بوم است. این بانک نماد اعتماد، نوآوری و اقتدار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است.

شعار ما:

«**امنیت** در ذات ما، اعتماد در نام ماست.»

پس از افتتاح رسمی «بانک نوشیروانی»، هیئت مدیره و ریاست دانشگاه انتظار داشتند که این بانک صرفاً برای خدمت به جامعه دانشگاهی باشد. اما با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و ارائه وام‌های ۲۴ درصدی با بازپرداخت طولانی‌مدت، بانک بسیار سریع محبوبیت وسیعی در میان مردم عادی پیدا کرد.

بانک نوشیروانی با وجود سرمایه‌گذاری کلان، در وضعیت بحرانی قرار داشت. میلیون‌ها تراکنش در صف بودند و سیستم‌های سنتی با قوانین پیچیده بانکی ایران (سود مرکب، جرائم تاخیر و...) نمی‌توانستند هماهنگ شوند. ریاست دانشگاه از هر کارشناس ارشد و شرکتی کمک گرفته بود، اما همه آنها با دو مشکل روبرو شدند: هیچ الگوریتم معمولی نمی‌توانست ۳۲ میلیون رکورد را با این حجم از شرط‌ها، در زمان واقعی پردازش کند (تمام دیتاست را یکجا در سیستم ران کردند و سیستم: بووووووم) و مشکل دوم این بود که «ی» به کار رفته در دیتاست در دیتاست دارای کدهای یونیکد متفاوتی بود که باعث عدم تطابق داده‌ها و خطای جستجو می‌شد.

در یکی از شب‌های بررسی آرشیوهای قدیمی دانشگاه، دکتر ریاست به یک پرونده سیاه رسید. در این پرونده به یک «فیلتر نامرئی» اشاره شده بود؛ لایه‌ای از کد که پیش‌تر روی سیستم‌های آزمایشی دانشگاه پیاده شده بود اما نویسندگانش ناشناس مانده بودند. در توضیحات پرونده نوشته شده بود: "زمانی که زبان به ساختار می‌رسد، آشوب نظم می‌گیرد. تنها کسانی که راز تبدیل نویز به نظم را می‌دانند، می‌توانند این بانک را نجات دهند".

ریاست دانشگاه دریافت که تنها راه نجات، پیدا کردن کسانی است که استاد «نظریه زبان و ماشین‌ها» هستند. کسانی که قواعد بازی دیتا را نه با روش‌های سنگین یادگیری ماشین، بلکه با منطق ریاضی خالص حل می‌کنند. پس دکتر ارشد و ورودی 402 به بالا را رها کردند و مستقیم آمدن به دنبال ورودی 403 کامپیوتر.

ریاست دانشگاه دستور داد تا فوراً دانشجویان ورودی ۴۰۳ شناسایی شوند، نه به عنوان کارآموز، بلکه به عنوان معماران نجات‌دهنده.

هشدار سطح قرمز (Red Alert) : دیتاست اصلی بانک نوشیروانی شامل اطلاعات محرمانه ۳۲ میلیون ایرانی است. از آنجا که این داده‌ها در معرض حملات سایبری و نشت اطلاعات قرار دارند، انتقال آن‌ها از طریق کانال‌های عمومی، ایمیل یا لینک‌های قابل اشتراک‌گذاری **ممنوع** می‌باشد .

برای اطمینان از امنیت سیستم و حفظ حریم خصوصی مشتریان، یک لایه امنیتی چندمرحله‌ای فعال شده است. جهت دریافت دیتاست، تیم ورودی ۴۰۳ باید دقیقاً مراحل زیر را طی کند :

(1) **احراز هویت بیومتریک و هویتی:** تماس صرفاً باید با مسئول امنیت داده‌ها، سرکار خانم مهدیه (تی ای درس) برقرار شود.

(2) **ارسال نشانه امنیتی :** اعضای تیم باید به بله مراجعه کرده و به آیدی fbale@ یک پیام خصوصی ارسال کنند. در این پیام باید نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را ذکر کنند.

(3) **عضویت در کانال موقت :** پس از تایید هویت ، شما به یک کانال خصوصی و مخفی دعوت خواهید شد که فایل دیتاست در آن بارگذاری شده است.

(4) **محدودیت زمانی :** کانال مذکور دارای یک تایمر خودکار است. این کانال دقیقاً پس از گذشت **۲۴ ساعت** از زمان عضویت شما، به صورت خودکار نابود می‌شود و تمامی ردپاهای آن پاک خواهد شد.

(5) **پروتکل ضد فوروارد:** به منظور جلوگیری از نشت اطلاعات به افراد متفرقه، امکان forward در این کانال غیرفعال شده است.

(6) **دستورالعمل دانلود نهایی:** با توجه به محدودیت‌های فوق، به شدت تاکید می‌شود که: لطفاً حتماً با سیستم شخصی (Laptop/PC) خود به تلگرام متصل شوید. فایل دیتاست را به صورت کامل دانلود کرده و مطمئن شوید که در مسیر Local سیستم خود ذخیره شده است. پس از اطمینان از ذخیره کامل، دسترسی شما منقضی خواهد شد.

حضور نظارت بی‌وقفه ریاست دانشگاه و مسئول امنیت داده‌ها بر فرآیند توسعه الزامی است. از آنجا که این پروژه در وضعیت بحرانی و در بستر داده‌های حساس اجرا می‌شود، تمامی مراحل کدنویسی و پردازش باید به صورت شفاف و گام‌به‌گام رصد شوند. به همین منظور، تمامی دانشجویان موظفند از محیط «Jupyter Notebook (.ipynb)» استفاده نمایند. این محیط به تیم امنیت اجازه می‌دهد تا خروجی هر سلول کد، وضعیت دیتاست در هر مرحله و عملکرد نهایی مدل را در لحظه بررسی کنند.

با توجه به حساسیت بالای داده‌های بانکی و خطر نشت اطلاعات احتمالی در صورت همکاری غیرمستقیم، تمامی عملیات کدنویسی باید به صورت تک‌نفره انجام گیرد. تبادل کدها بین دانشجویان ممنوع است و نقض حریم امنیتی محسوب می‌شود.

مدت‌هاست که ابزارهایی نظیر ChatGPT و سایر چت‌بات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی وارد صنعت نرم‌افزار شده‌اند. در این پروژه، استفاده از این ابزارها به صورت کلی ممنوع اعلام نشده است؛ اما توصیه جدی امنیتی می‌شود که از آن‌ها استفاده نکنید. دلیل این امر آن است که مدل‌های زبانی بزرگ داده‌های ورودی شما را در سرورهای خارجی پردازش کرده و ممکن است در آموزش مدل‌های آتی استفاده کنند که خطر نشت اطلاعات بانک نوشیروانی را به دنبال دارد.

اگر دانشجویی علی‌رغم هشدارها تصمیم به استفاده از هوش مصنوعی گرفت، باید دقت داشته باشد که خروجی دریافت شده را با دقت بی‌نظیر ممیزی کند. چنانچه ریاست دانشگاه متوجه شود که کدی توسط هوش مصنوعی تولید شده و دانشجو تسلط کافی بر منطق آن کد ندارد، واکنش ریاست دانشگاه بسیار شدید و عصبانی خواهد بود. عدم تسلط بر کد خود، خط قرمز پروژه است و منجر به حذف دانشجو از تیم نجات‌دهندگان و دریافت نمره ناقص خواهد شد.

حالا با در اختیار داشتن داستان بانک نوشیروانی، بحران پیش آمده، دیتاست محرمانه ۳۲ میلیونی، ابزارهای نظریه زبان و ماشین‌ها، و پروتکل‌های امنیتی فوق؛ ماموریت شما آغاز شده است.

شما دانشجویان بر اساس دانش «نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها» باید نظم را به آشوب تکنولوژیکی بانک بازگردانید.

به مسائل و مشکلات پیش آمده پاسخ دهید. کد هر مسئله باید در یک سلول قرار گیرد. سلول‌ها باید به ترتیب شماره مسئله‌ها باشد.

از آنجا که کدهای نوشته شده توسط دانشجویان قرار است در زیرساخت اصلی بانک نوشیروانی تزییق شود، تمیزی و خوانایی کد از اهمیت بالایی برخوردار است. کدهای مبهم و بدون مستندات، امنیت بانک را به خطر می‌اندازند. به همین منظور، رعایت دو اصل زیر در تمامی سلول‌های نوت‌بوک الزامی است: شما موظفید از سلول‌های Markdown در نوت‌بوک خود استفاده کنید. از این سلول‌ها برای ایجاد سرفصل‌ها، توضیحات کلی قبل از بخش‌های پیچیده و ارائه تحلیل‌های خود استفاده نمایید. استفاده از Markdown به ریاست دانشگاه و تیم امنیت کمک می‌کند تا سریعاً بخش‌های مختلف کد شما را شناسایی کنند. مورد دوم این است که تمامی دستورات پایتون و توابعی که می‌نویسید باید دارای کامنت‌های توضیحی باشند. نوشتن توضیحات یک‌خطی و چندخطی برای هر قطعه کد ضروری است تا نیت شما از نوشتن آن خط مشخص گردد.

نوت‌بوک‌هایی که فاقد ساختار Markdown مناسب یا کامنت‌گذاری کافی باشند، حتی در صورت صحت عملکرد، به دلیل خطر عدم نگهداری ناقص تلقی شده و توسط تیم امنیت ریاست دانشگاه رد خواهند شد.

بعد از دانستن شرایط، نوبت دانستن صورت مسئله است. رییس از شما می‌خواهد مشکلات صفحه بعد را حل کنید.

مسائل

- 1) پیش از ورود به هسته اصلی پردازش، لازم است با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی، ۱۰ رکورد را اسکن کرده و تحلیل کنید تا با لایه‌های اطلاعاتی بانک نوشیروانی آشنا شوید.
- 2) برای سطرهایی که محل سکونت افراد مشخص نیست اما شهر و استان تولد آن‌ها در دیتاست موجود است، باید با استفاده از ویژگی‌های مربوط به تولد، محل زندگی این افراد را به مرکز استان تولدشان تغییر دهید تا تمام رکوردهای دارای مقدار خالی در بخش استان سکونت، با یک منطق مکانی معتبر پر شوند.
- 3) تمامی کدهای ملی موجود در دیتاست دارای طولی متغیر هستند، اما از آنجا که استاندارد کد ملی ده رقم می‌باشد، باید تمامی مقادیر این ستون را بررسی کرده و آن‌ها را دقیقاً به ۱۰ رقم استاندارد تبدیل نمایید.
- 4) پوریا، دبیر انجمن دانشکده، متهم به اختلاس وجوه انجمن است و با توجه به احتمال بلوکه شدن حساب‌هایش پس از شکایت، مبالغ را به حساب یکی از بستگان پدری‌اش در استان هرمزگان منتقل کرده است؛ بنابراین مأموریت شما این است که با تحلیل دیتاست، تمامی افرادی را که نام خانوادگی آن‌ها «علیزاده» و استان سکونت‌شان «هرمزگان» است شناسایی کرده و فیلتر نمایید تا با رصد دقیق حساب‌های این افراد، مسیر انتقال پول‌های اختلاسی کشف شده و دارایی‌های بانک بازگردانده شود.
- 5) با توجه به بدهی دانشگاه به بانک و عدم واریز حقوق اساتید، استاد حسن پور که قادر به پرداخت اجاره خانه نبوده، به همراه خانواده از منزل شخصی خود تخلیه شده و اکنون در خوابگاه امینیان اسکان یافته است؛ از این رو شما موظفید با جستجو در دیتاست، تمامی افرادی که نام خانوادگی آن‌ها «حسن‌پور» و استان سکونت‌شان «اصفهان» را دارد شناسایی کرده و یک فیچر جدید تحت عنوان ADDRESS به دیتاست اضافه نمایید تا آدرس «خوابگاه امینیان» را برای این افراد ثبت کرده و شرایط اسکان موقت آن‌ها فراهم گردد.

6) شما موظفید یک ستون جدید تحت عنوان «شماره کارت» به دیتاست اضافه کنید که با توجه به تعلق این پروژه به بانک نوشیروانی، تمامی مقادیر آن یکتا و منحصر به فرد باشند و همچنین کلیه شماره کارت‌های تولیدی باید با پیشوند ۳۵۵۰ آغاز گردند تا فرمت استاندارد کارت‌های این بانک رعایت شود.

7) پس از بررسی‌های بیشتر مشخص شد که دانشگاه با وجود مشکلات مالی، حقوق اساتید را واریز کرده است اما عرشیا و امیر با سوءاستفاده از دسترسی به دیتاست بانک، مبالغ مربوط به دکتر را برداشت کرده‌اند و پس از اعتراف تحت بازجویی، اقرار کردند که پول را به حساب شخصی به نام «حسینی مهدوی» واریز نموده‌اند؛ از این رو با رصد دیتاست، این فرد را شناسایی کنید تا تیم امنیت بتواند همراه با استاد به استان محل سکونت او سفر کرده و پول دکتر را بازپس بگیرد.

8) برای شناخت بهتر ترکیب جمعیتی مشتریان بانک نوشیروانی و شناسایی مشتریان خاص، با جستجو در دیتاست، تعداد کل افرادی که نام کوچک آن‌ها دقیقاً «وانیا» است را استخراج کرده و گزارش نمایید.

9) برای بررسی تراکم سنی مشتریان بانک تعداد افرادی که در بازه زمانی سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۹ متولد شده‌اند را با تعداد افرادی که متولد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ هستند مقایسه کرده و با رسم یک نمودار مقایسه‌ای، تفاوت میانگین سنی این دو گروه را به تصویر بکشید.

10) با توجه به اهمیت یافتن ارتباطات عجیب در دیتاست و به چالش کشیدن سیستم‌های شناسایی هویتی، مأموریت ویژه‌ای برای شما تعریف شده است: باید با مقایسه تاریخ تولد خودتان با اطلاعات ۳۲ میلیون رکورد موجود، «همزاد» خود را در بانک نوشیروانی پیدا کنید؛ یعنی فردی که دقیقاً همان تاریخ تولد شما را دارد تا ببینیم در این حجم از داده‌ها، آیا کسی وجود دارد که در یک لحظه زمانی با شما به دنیا آمده باشد یا خیر.

11) شما باید با بررسی دقیق نام پدران، تمامی افرادی را که نام پدرشان حروف غیرعربی (شامل گ، چ، پ، ژ) را داراست و در زبان عربی وجود ندارد شناسایی کنید.

12) شهر تاریخی و کوچک خلخال در استان اردبیل را به عنوان مرکز عملیات هدف قرار دهید و با جستجو در دیتاست، تعداد دقیق افرادی را که در این شهر سکونت دارند استخراج کنید.

13) به منظور فیلتر کردن نام‌های خانوادگی مشکوک و تضمین اصالت اطلاعات هویتی مشتریان، باید یک دستگاه DFA طراحی کنید که کاراکترهای نام خانوادگی را ورودی گرفته و فقط آن‌هایی را که طبق الگوهای زبانی اصیل ایرانی دقیقاً به پسوندهای «ی»، «یی» یا «پور» ختم می‌شوند در حالت پذیرش قرار دهد و سپس با پیاده‌سازی منطق این ماشین روی دیتاست، مشخص کنید چه تعداد از مشتریان دارای نام خانوادگی‌های غیراستاندارد و خارج از الگو هستند.

14) برای اعمال سیاست‌های اعتباری خاص بانک، باید یک دستگاه NFA طراحی کنید که به صورت همزمان شرایط مختلف را بررسی کند؛ به طوری که اگر نام خانوادگی مشتری جزو خانواده‌های قدرتمند مانند «رضایی‌نژاد» یا «محمدی‌پور» باشد، مستقیماً وارد حالت پذیرش شود و از بررسی‌های بعدی معاف گردد، اما اگر نام خانوادگی «احمدی» و سال تولد وی 1370 تا 1404 بود (که نشان‌دهنده ریسک بالای بیکاری است)، مسیر اجرا به سمت حالت رد هدایت شده و وام برای او رد گردد.

15) DFA طراحی کنید که نام خانوادگی را قبول کند اگر: دقیقاً با یکی از حروف {ز، ژ، و، ه} تمام شود و قبل از حرف آخر، حداقل یک حرف صدا دار (ا، آ، ای، او، و، ی) آمده باشد.

16) یک NFA طراحی کنید که مشتری را «ریسک بالا» تشخیص دهد اگر حداقل دو تا از شرایط زیر درست باشد:

- a. نام خانوادگی شامل «اصغری» یا «جعفری» باشد سال تولد بین 1360 تا 1380
- b. استان سکونت یکی از {سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان} باشد
- c. نام کوچک شامل حرف «ز» یا «ن» باشد

سپس توضیح دهید چرا این NFA به DFA تبدیل شدنی است ولی تعداد حالاتش ممکن است زیاد شود.

17) عرشیا که پس از سرقت پول دچار عذاب وجدان شد اما شهادت استرداد آن را نداشت، دست به کاری عجیب زد و به طور مخفیانه یک ستون جدید به نام موجودی حساب به دیتاست اضافه کرد؛ شما باید مقادیر این ستون را با اعداد تصادفی در بازه ۱۰۰ هزار ریال تا مثبت بی‌نهایت پر کنید و ثروتمندترین فرد دیتاست را شناسایی کرده، کل موجودی حساب او را محاسبه نموده و آن مبلغ را به صورت مساوی بین تمامی افرادی که در ستون ADDRESS آن‌ها «خوابگاه امینیان» ثبت شده است، تقسیم کنید.

18) برای بررسی و اصلاح عملیات مشکوک عرشیا، باید یک ماشین تورینگ طراحی کنید که روی نوار (دیتای موجودی حساب) حرکت کند؛ وظیفه این ماشین این است که تمام ارقام موجود در ستون «موجودی حساب» را بخواند و اگر مبلغی بیشتر از حد تعادلی بانک (یک صد میلیارد ریال) پیدا کرد، آن را به حالت «مسدود» تغییر دهد تا جلوی تاثیرگذاری ثروتمندترین فرد بر سیستم گرفته شود.

19) تمام افرادی را که نام کوچک‌شان با حرف «آ» شروع می‌شود و مبلغ موجودی حساب‌شان بیش از ۱ میلیارد ریال است و ساکن استان «مرکزی» هستند، از دیتاست استخراج کنید تا لیست این افراد جهت تماس شخصی ریاست دانشگاه آماده شود.

20) ریاست دانشگاه به دلیل مسائل امنیتی به تیم اعتماد کامل ندارد و دستور داده است که هر عضو تیم باید مستقلاً عمل کند؛ بنابراین شما باید لیست خویشاوندان خود را در دیتاست جستجو کنید به این صورت که اگر نام خانوادگی خودتان دارای پسوند است، بر اساس همان نام خانوادگی و پسوند جستجو نمایید و اگر فامیلی بدون پسوند است، نام خانوادگی را به همراه شهر محل سکونت به عنوان فیلتر جستجو استفاده کرده و نتیجه نهایی را به صورت یک فایل CSV ذخیره نمایید.

پس از مذاکرات تیم امنیت داده با ریاست دانشگاه، مقرر شد نتایج حاصل از سوال ۲۵ تحویل داده نشود و تنها کدهای مربوط به آن در فایل نهایی ارسال گردد، اما شما موظفید این نتایج را برای زمان ارائه به تیم نگاه‌داری کنید. جهت حفظ امنیت شخصی، در صورت تمایل می‌توانید خروجی (Output) سلول مربوط به سوال ۲۵ را در نوت‌بوک خود پاکسازی کنید.

تبریک! شما به مرحله نهایی رسیدید و توانستید بحران‌های بانک نوشیروانی را پشت سر بگذارید.
ریاست دانشگاه مجدداً تأکید کرد که تکرار شعار بانک، رمز موفقیت ماست :

«!امنیت در ذات ما, اعتماد در نام ماست 😊»